NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG - BÀI NỘP MISSION 3

1. Lập kế hoạch MVP và quản lý phiên bản:

- **Công cụ:** OpenAI Codex, Claude
- **Prompt:**

1. Chuẩn hóa metadata tài liệu, bổ sung ngày hết hạn, tạo chính sách có hiệu lực từ năm 2027, lọc tài liệu theo cấp tổ chức/chức vụ và nêu rõ khi tài liệu tương lai chưa có hiệu lực.
2. Gợi ý một số cải tiến nên áp dụng

- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Đã triển khai loader để kiểm tra metadata và module access để kiểm tra scope, đơn vị, chức vụ, status, effective_date cùng expiry_date. Hệ thống áp dụng quy tắc ưu tiên chọn phạm vi cụ thể hơn nếu cùng phạm vi thì xét bản thay thế và ngày hiệu lực, xử lý hòa bằng ngày hết hạn hoặc báo mâu thuẫn. Tài liệu mô phỏng 2027 (LEAVE-GROUP-v3-2027) đã được báo là chưa áp dụng khi hỏi trong năm 2026.

2. Dữ liệu giả lập và cấu trúc trích dẫn nguồn:

- **Công cụ:** OpenAI Codex.
- **Prompt:** Điều chỉnh prompt và cấu trúc nguồn để nêu mã tài liệu, phiên bản, mục, phạm vi/ngày hiệu lực và số trang (nếu có).
- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Đã dùng PDF giả lập về chi phí công tác (chi_phi_cong_tac_demo.pdf) để kiểm tra đường đi trích dẫn. Bộ đọc PDF đã trích xuất thành công văn bản và số trang từ chính PDF. Đối với Markdown, hệ thống ghi rõ không áp dụng số trang.

3. Hiện thực hóa pipeline:

- **Công cụ:** OpenAI Codex, Gemini 3.6 Flash.
- **Prompt:** Chuyển cấu hình mặc định sang gemini-3.6-flash, bỏ temperature z=0 khỏi cấu hình sinh và thêm cơ chế thử lại (retry) cho các lỗi máy chủ. Phân loại rõ ràng trường hợp lỗi API.
- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Đã thiết lập tối đa hai lần thử lại cho các lỗi 500/502/503/504, riêng lỗi quota 429 không được retry. Runner live đã được sửa để phân loại trường hợp không gọi được LLM là "Chưa kiểm tra (API)" thay vì đánh đồng với câu trả lời sai.

4. Phát hiện và sửa lỗi từ kết quả chạy:

- **Công cụ:** OpenAI Codex.
- **Prompt:** Phân tích câu trả lời để tìm nguyên nhân validator báo lỗi khi cảnh báo các số thứ tự mục Markdown ('4. Nguồn kiểm chứng' và '5. Giới hạn') không có trong nguồn dữ liệu chính sách.
- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Đã chỉnh sửa hàm validate_answer để loại bỏ số thứ tự ở đầu tiêu đề/danh sách khỏi bước đối chiếu con số. Sau khi sửa, kết quả chạy live đối với T1 đã đạt 10/10 điều kiện.

5. Bộ kiểm thử tình huống:

- **Công cụ:** OpenAI Codex.
- **Prompt:** Bổ sung các test cải tiến cho Mission 3, bao gồm Change Request về ngày hiệu lực không xác định, edge case ngày hết hạn cuối ngày và regression bảo toàn phân quyền.
- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Báo cáo offline và live khi gọi LLM cho 12 tình huống của Mission 2 đạt 12/12. Đối với Mission 3, bộ kiểm thử 26 test cải tiến (test_mission3.py và test_hardening.py) đều được ghi nhận đạt.

6. Deploy, gỡ lỗi và giới hạn còn lại:

- **Công cụ:** OpenAI Codex.
- **Prompt:** Đánh giá và ghi nhận các giới hạn kỹ thuật còn lại của sản phẩm MVP.
- **Xác minh và làm chủ kết quả:** Hệ thống vẫn dùng dữ liệu và người dùng giả lập được chọn thủ công, chưa tích hợp SSO/IAM. Quá trình retrieval hiện tại vẫn dùng BM25 và từ điển đồng nghĩa nhỏ, chưa triển khai embedding. Quy tắc thay thế mới chỉ mô hình hóa ở cấp tài liệu, chưa giải quyết triệt để việc một văn bản chỉ ghi đè một số điều khoản.